



## Contact

- ✉ pierreamaury.grumiaux@gmail.com
- ☎ +33 6 79 68 57 65
- 📍 Nantes, France
- 🌐 pagrumiaux.github.io

## Compétences techniques

### Machine learning et deep learning

- PyTorch, Tensorflow
- Optimisation de modèle: quantification, compression, ONNX, TFLite

### Audio & traitement du signal

- Acoustique musicale, psychoacoustique, audio spatial
- Augmentation de données audio, représentations audio

### MLOps & développement

- Déploiement en production & optimisation pour systèmes embarqués
- Evaluation de modèles et métriques sur mesure
- Intégration et développement continus

### Programmation

- Python (bibliothèques signal and audio)
- C++, Matlab, Faust
- Git, Linux, cloud computing (AWS)

### Musique

- Piano (+25 years), théorie musicale
- STANs, synthétiseurs, design sonore, mixage, mastering

## Savoir-être

- Leadership technique | Autonome | Résolution de problèmes
- Collaboration transversale | Rigoureux | Pensée stratégique

## Etudes

- 2018 – 2021 **Doctorat**  
GIPSA-lab, Grenoble
- 2017 – 2018 **Master recherche**  
*Acoustique, traitement du signal et informatique appliqués à la musique (ATIAM)*  
IRCAM, Sorbonne Universités, Paris
- 2013 – 2017 **Ecole d'ingénieur**  
Spéc. informatique  
Centrale Lille, Lille
- 2011 – 2013 **Classe préparatoire**  
Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur

## Hobbies

Volleyball (compétitions niveau national), composition musicale, lecture science & histoirebooks, musée, échecs, randonnées

## A propos

Ingénieur en ML audio doté d'une formation en recherche (doctorat, post-doc) et d'une expérience pratique dans la mise en œuvre de modèles d'IA pour des applications audio embarquées et en temps réel. Je suis passionné par le croisement entre l'IA et les technologies audio/musicales, et je souhaite repousser les limites de la R&D dans l'industrie audio et musicales. Mes 25 ans d'expérience dans la composition et production musicale alimentent également ma passion pour ce domaine.

## Experience professionnelle

### Sonaid | Ingénieur machine learning audio

2024 – présent

- Développement d'un pipeline de deep learning complet: création de datasets et annotations, stratégies d'augmentation audio, architecture de modèles, entraînement et évaluation avec métriques sur mesure
- Recherche et implémentation des techniques de l'état de l'art pour la détection d'événements sonores
- Optimisation de modèles pour systèmes embarqués: compression, quantification, réduction de latence et optimisation mémoire
- Préparation et déploiement de modèles en production
- Pilotage de la stratégie technique : définition de roadmap IA, priorisation de fonctionnalités et intégration des retours clients pour améliorer les modèles
- Collaboration transversale avec les équipes produit, hardware et backend, maintenance de la documentation technique

### LS2N, Centrale Nantes | Chercheur post-doctoral

2022 – 2023

Extension de bandes de signaux musicaux par des modèles différentiables

- Bibliographie sur les méthodes d'extension de bandes
- Design et évaluation de modèles DDSP pour l'extension de bande monophonique et polyphonique

### Orange Labs & GIPSA-lab | Doctorant

2018 – 2021

Deep learning pour le comptage et la localisation de locuteurs avec des signaux ambisoniques

- Bibliographie sur le comptage et la localisation de sources
- Préparation de datasets avec des signaux de parole multi-source et multi-canaux, au format ambisonique, et avec de la réverbération et du bruit
- Modèles de deep learning pour le comptage et la localisation de locuteurs, et méthodes hybrides: CNN, RNN, CRNN, ResNet, self-attention
- Recherches innovantes sur une représentation 3D du signal audio inédite

### IRCAM | Stagiaire recherche

Feb. – Jul. 2018

Automatic drums transcription with deep learning

### Audionamix | Stagiaire recherche

Apr. – Aug. 2017

Alignement parole sur audio pour de la musique polyphonique

### CCRMA & Mines ParisTech | Stagiaire recherche

Jun. – Aug. 2016

Synthèse sonore par modèle physique en Faust